

Sistemi Operativi, Scritto C

Navigazione quiz

 Veronica Bosso

1

2

Visualizza una pagina alla volta

Fine revisione

Iniziato	venerdì, 19 giugno 2026, 15:08
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 19 giugno 2026, 15:47
Tempo impiegato	39 min. 27 secondi
Valutazione	0,0 su un massimo di 10,0 (0%)

Domanda 1

Completo

Punteggio
ottenuto 0,0
su 5,0

Contrassegna
domanda

Siano date le seguenti definizioni C introdotte per implementare liste di valori interi:

```
/* Rappresentazione per un nodo della lista: tipo node */
```

```
typedef struct _node {  
    int val;  
    struct _node *next;  
} node;
```

```
/* Rappresentazione principale per le liste: tipo list */
```

```
typedef struct {  
    unsigned long int l_length; // numero di elementi nella lista  
    node *head;                // dati della lista  
} list;
```

Ad esempio la seguente lista logica **(3,8,4,2,10)** di lunghezza **5** e di nome **samples** secondo l'implementazione data sarebbe così memorizzata:

```
list samples = {5, x}  
                |  
                +--> {3} -> {8} -> {4} -> {2} -> {10}  
                    list's head                list's tail
```

Si definisca la seguente funzione su liste:

```
int * list_to_array(list ls, unsigned long int *a_length);
```

la quale restituisca:

- tramite valore di ritorno della funzione un array contenente gli elementi memorizzati nella lista;
- tramite parametro **a_length** il numero di elementi nell'array.

Ad esempio, per la lista **samples** con i seguenti elementi **(3,8,4,2,10)**, l'invocazione **list_to_array(samples, &n)** restituisce come un array così composto:

```
{3, 8, 4, 2, 10}
```

e come valore di **n** il valore **5**.

Commento:

Domanda 2

Completo

Punteggio
ottenuto 0,0
su 5,0

Contrassegna
domanda

Sia data la seguente definizione C utilizzata per implementare delle stringhe logiche di caratteri:

```
/* Tipo string */
```

```
typedef struct {  
    unsigned long int n; // lunghezza in caratteri della stringa logica  
    char *s;             // puntatore in memoria alla sequenza dei caratteri della stringa logica  
} string;
```

La definizione sopra è utilizzata per rappresentare delle stringhe logiche come da esempio seguente: La stringa logica **"Hello World!"** verrebbe memorizzata usando la definizione del tipo **string** nel seguente modo:

```
string frase ={12, x}  
                |  
                +---->{'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'W', 'o', 'r', 'l', 'd', '!'}  
                        array di caratteri
```

Si definisca la seguente funzione C:

```
unsigned long int s_capital_count(string text);
```

la quale restituisca il numero di lettere in stile maiuscolo presenti nella stringa **text** passata come argomento.

Quindi per la stringa dell'esempio **s_capital_count(frase)** restituirebbe **4**.

Commento:

Fine revisione